

① 暗号の歴史について

(1) 次の暗号を解いてみよう。

Ucjj Zcgle



(2) (1) のようにアルファベットをずらして暗号を作る方法を (①) という。

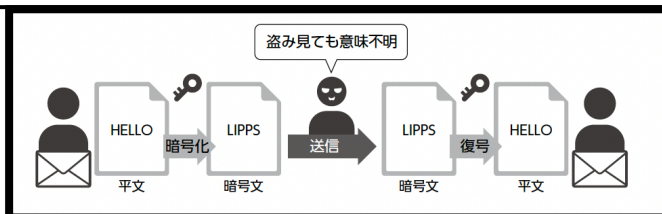
② データをやり取りするときに誰かに盗聴されたり、中身を知られてしまうと大変です。そこで重要になってくるのが暗号です。

(①) () …… 暗号にすること。暗号化された文を暗号文という。

(②) () …… 暗号化されていない情報。暗号文を平文に戻すことを (③) () という。

② ではどのような暗号方式があるのか知ろう。

(①) () …… 暗号化と復号で同じ鍵を (共通鍵) を用いる方式。



すべての鍵を秘密にしなければならない。
→ 送り手ごとに別の鍵が必要というデメリットがある。

人数	2人	3人	4人	5人
鍵数	 1	 3	 6	 10

☆必要な鍵の数の計算は (②) () で
求めることができる。

()



ここで次のことを考えてみよう。

九州に住んでいる太郎くんが北海道の花子さんにラブレターを誰にも見られず送る方法は？

約束事はパワーポイント参照

(③))・・・暗号化と複合に別々の鍵を使う方式。

流れ

①受信者が公開鍵と秘密鍵を作る。

②送信者に公開鍵を渡す

③送信者は公開鍵を使い暗号化

④受信者は秘密鍵を使い復号

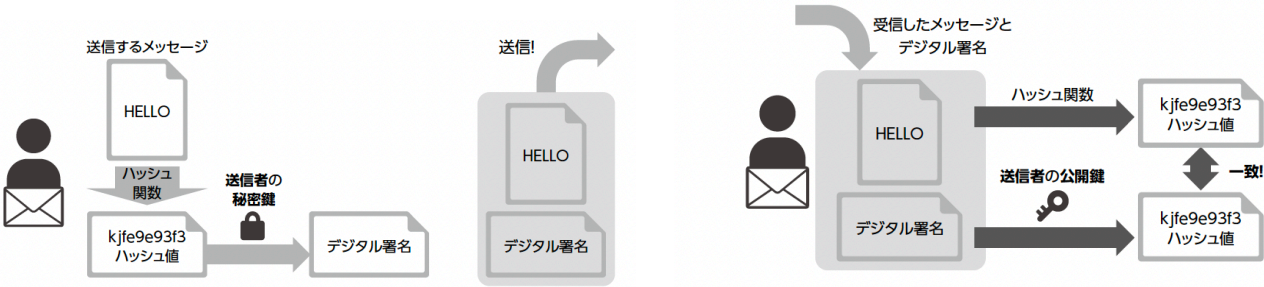
☆必要な鍵の数の計算は (④)) で求めることができる。

3 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式のメリット、デメリットをまとめよう。

	共通鍵暗号方式	公開鍵暗号方式
メリット	鍵が1つなので公開鍵暗号方式に比べて暗号化と復号が (①)	(③)
デメリット	人数分の異なる共通鍵を準備し、これを安全に共有し使い分ける必要があるため、鍵の管理が大変	共通鍵暗号方式に比べて鍵が2つあり処理が複雑なため暗号化と復号に (④)

4 デジタル署名について知ろう。

(①))・・・公開鍵暗号やハッシュ値を利用したもので本人が署名したこと、文章の内容が改ざんされていないことを確認できる。



(③))・・・①を認証機関に登録し、
本人のものであると証明できるもの

●デジタル署名の流れ

- ①送信者が公開鍵と秘密鍵を作成
- ②送信者が受信者に公開鍵を渡す
- ③送信者は秘密鍵を使いハッシュ値を暗号化
- ④受信者は公開鍵を使い復号
- ⑤復号されたハッシュ値と送信者が作ったハッシュ値を比較

5 みんなが使うインターネットではどのような暗号技術が使われているか知ろう。

(1))・・・データを暗号化して送受信する仕組み
●近年後継である(2))に置き換わってきている。



(3))と表記されることが多い
③を利用した web ページの特徴は？



6 通信の暗号化技術について

(1) (1))・・・wifi ネットワーク（アクセスポイント）を識別する名前

(2) (2))・・・専用線っぽいこと（仮想的なこと）を
インターネットでする仕組み
専用線同様に第三者からの侵入が厳しいです

(3) (3))・・・無線 LAN において通信の盗聴などを防ぐ最新の暗号化技術
☆数年前までは(4)という技術が使われていたが脆弱性などが
わかってきたため現在では非推奨になっている

基本情報技術者試験

Xさんは、Yさんにインターネットを使って電子メールを送ろうとしている。電子メールの内容を秘密にする必要があるので、公開鍵暗号方式を使って暗号化して送信したい。電子メールの内容を暗号化するのに使用する鍵はどれか。

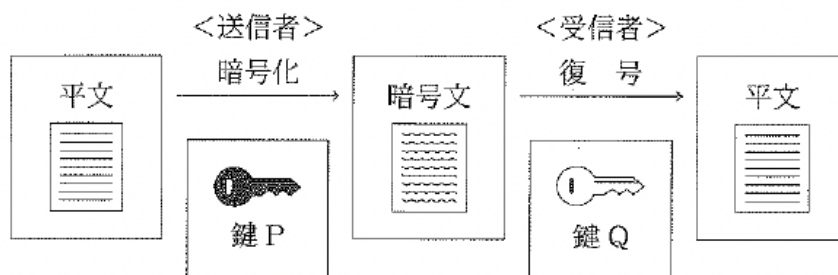
ア Xさんの公開鍵

イ Xさんの秘密鍵

ウ Yさんの公開鍵

エ Yさんの秘密鍵

問 3 次の図は、下線部(c)に関連して先生が生徒たちに見せた公開鍵暗号方式における暗号化と復号の過程に関する模式図である。模式図を説明した文中の空欄 **工** ~ **力** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。



暗号化と復号の過程は、**工** → **オ** → **力** の順で行われる。

図 公開鍵暗号方式における暗号化と復号の過程の模式図とその説明

工 ~ **力** の解答群

- ⑩ 送信者が公開鍵 P と秘密鍵 Q のペアを作成して鍵 P を公開し、受信者が鍵 P を入手する。
- ① 受信者が公開鍵 P と秘密鍵 Q のペアを作成して鍵 P を公開し、送信者が鍵 P を入手する。
- ② 送信者が秘密鍵 P と公開鍵 Q のペアを作成して鍵 P を公開し、受信者が鍵 P を入手する。
- ③ 受信者が秘密鍵 P と公開鍵 Q のペアを作成して鍵 P を公開し、送信者が鍵 P を入手する。
- ④ 送信者が平文を公開鍵 P で暗号化する。
- ⑤ 送信者が平文を秘密鍵 P で暗号化する。
- ⑥ 受信者が公開鍵 Q で暗号文を復号する。
- ⑦ 受信者が秘密鍵 Q で暗号文を復号する。